# Декодирование по максимуму правдоподобия

**ДСК**
$X\ Y$

$\{p(y|x), x \in X, y \in Y\}$

$C = \{\vec{c_i}\ i = 1 \dots M\} \in X^n$

$$\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$$

**функция правдоподобия** $p(\vec{y}|\vec{c_i}) -> max$

$$p(\vec{y}|\vec{x}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i|x_i)$$

---

**логарифм функции правдоподобия**

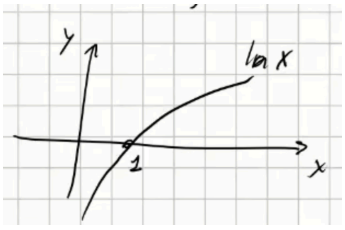
$$\Lambda_n(\vec{y}) = ln(p(\vec{y}|\vec{c_m})) = \sum_{i=1}^{n} lnp(y_i|c_{m_i}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_m(y_i)$$

при каком индексе m это максимум?

---

**отношение правдоподобия**

$$L(y) = ln\frac{p(y|1)}{p(y|0)}$$




$$L(y) > 0,\ y = 1$$
$$L(y) < 0,\ y = 0$$

---

**вектор надежности**

$$L(\vec{y}) = (L(y_1) \dots L(y_n))$$

$$\vec{\xi_m} = (\xi_{m1}, \dots, \xi_{mn}) \quad \xi_{mi} = 2c_{mi} - 1$$
$$c_{mi} = 0 => -1$$
$$c_{mi} = 1 => 1$$

---

**теорема**
для дск декодирование по максимуму правдоподобия сводится к поиску кодового слова, для которого максимально

$$L_m(\vec{y}) = (\vec{\xi_m}, L(\vec{y}))$$

**доказательство**

$$\vec{c_m}, \vec{c_{m'}} \quad m \neq m'$$

$$\Lambda_m(\vec{y}) >= \Lambda_{m'}(\vec{y}) \ => L_m(\vec{y}) >= L_{m'}(\vec{y})$$

$$I_{00}:\ c_{mi} = 0 \quad c_{m'i} = 0$$
$$I_{10}: c_{mi} = 1 \quad c_{m'i} = 0$$
$$I_{01}: c_{mi} = 0 \quad c_{m'i} = 1$$

$$I_1 : c_{mi} = 1 \quad c_{m'i} = 1$$

$$L_m(\vec{y}) - L_{m'}(\vec{y}) = \sum_{j \in I_{10}} ((+1) - (-1))L(y_j) + \sum_{j \in I_{01}} ((-1) - (+1))L(y_j) = 2\sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2\sum_{j \in I_{01}} L(y_j) =$$

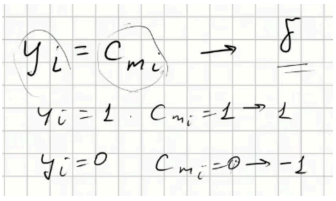
$$L(y_j) = ln\frac{p(y_j|1)}{p(y_j|0)}$$

$$= 2\sum_{j \in I_{10}} ln\frac{p(y_j|\vec{c_{mj}})}{p(y_j|\vec{c_{m'j}})} - 2\sum_{j \in I_{01}} ln\frac{p(y_j|\vec{c_{m'j}})}{p(y_j|\vec{c_{mj}})} = 2\sum_{j=1}^{n} ln\frac{p(y|\vec{c_{mj}})}{p(y|\vec{c_{m'j}})} =$$

$$= 2\sum_{j=1}^{n} lnp(y|\vec{c_{mj}}) - 2\sum_{j=1}^{n} lnp(y|\vec{c_{m'j}}) = 2(\Lambda_m(\vec{y}) - \Lambda_{m'}(\vec{y}))$$

$$\Lambda_m(\vec{y}) - \Lambda_{m'}(\vec{y}) \ \propto L_m(\vec{y}) - L_{m'}(\vec{y})$$

$$L(y) = \begin{cases} ln\frac{1-p_0}{p_0} = \sigma, \ y = 1 \\ ln\frac{p_0}{1-p_0}, \ y = 0 \end{cases}$$

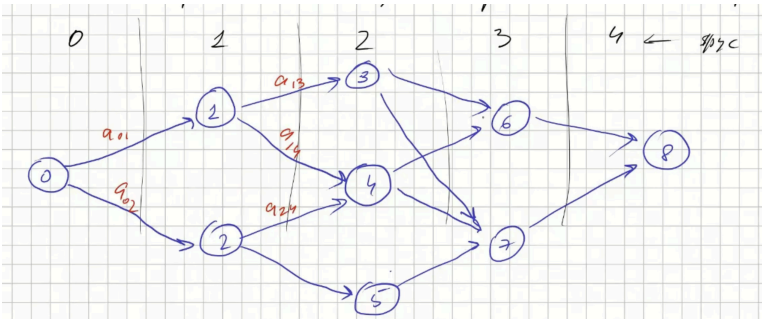



$$L_m(\vec{y}) = (\vec{\xi_m}, L(\vec{y})) = 2\sum_{j=1}^{n}(2c_{mi} - 1)L(y_i) = d(\vec{y}, \vec{c_m})(-\delta) + (n - d(\vec{y}, \vec{c_m}))(\delta) = \delta(-d(\vec{y}, \vec{c_m}) + n - d(\vec{y}, \vec{c_m})) = \delta(+n - 2d(\vec{y}, \vec{c_m})) -> max$$

декодирование по минимуму расстояния Х. равносильно декодированию по максимуму правдоподобия в дск

---

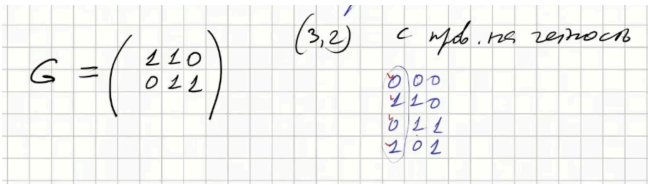
**поиск кратчайшего пути в решетке. алгоритм Витерби**

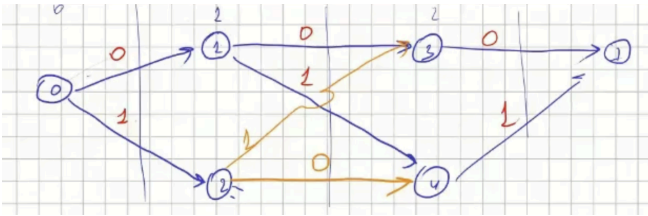


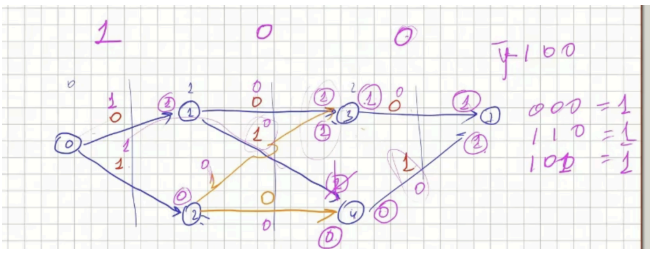

свойства решетки

- вершины разбиты на непересекающиеся множества (ярусы, уровни)
- нулевой и последний ярусы содержат по одному узлу
- решетка - направленный граф
- ребрам - приписаны метрики
- длина пути - сумма длин ребер, входящих в путь

Линейные, блоковые коды






- чем меньше узлов, тем эффективнее декодирование
- сложность решетки - профиль

как строить?
$C = \{\vec{c_i}\ i = 1 \dots M\} \in X^n$
$\vec{c_m} = (c_{m1}, \dots, c_{mn})$

разобьем каждое слово на 2 части
$\vec{c_m} = (c_m^p, c_m^f)$

$F_i = \{c^f : (c^p, c^f) \in C\}$ для некоторого $c^p$

---

**Пример**

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$c_0 = 000000$
$c_1 = 101101$
$c_2 = 101010$
$c_3 = 110100$
$c_4 = 000111$
$c_5 = 011001$
$c_6 = 011110$
$c_7 = 110011$

7 ярусов

| $i$ | $\{c^p\}$ | $F_i(c^p)$ | $\{v_{i-1}\}$ | $v_i$ | $c_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $\{\varnothing\}$ | $\{c_m\}$ | $\varnothing$ | 1 | – |
| 1 | 0 | 00000, 00111<br>11001, 11110 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 01101, 01010<br>10100, 10011 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 00 | 0000, 0111 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 00000, 00111<br>11001, 11110 | 1 | 1 2 | 0 |
| 1 | 1 | 01101, 01010<br>10100, 10011 | 1 | 2 3 | 1 |
| 2 | 00 | 0000, 0111 | 1 2 | 1 | 0 |
| | 01 | 1001, 1110 | 1 2 | 2 5 | 1 |
| | 10 | 1101, 1010 | 2 3 | 3 6 | 0 |
| | 11 | 0100, 0011 | 2 3 | 4 7 | 1 |